



CyberSecurity & Cloud 7:

Cloud – deel 2



Disclaimer gebruikte materialen

- Er wordt veel gebruik gemaakt van plaatjes van diverse internetbronnen om onderwerpen duidelijker te maken. Niet overal is de bron vermeld. Waar dat kan, wordt gebruik gemaakt van Open Access/Open Source.
- Daarnaast is er veel materiaal zelf gemaakt.
- Deze slides zijn alleen voor intern gebruik bij de Hogeschool Utrecht.

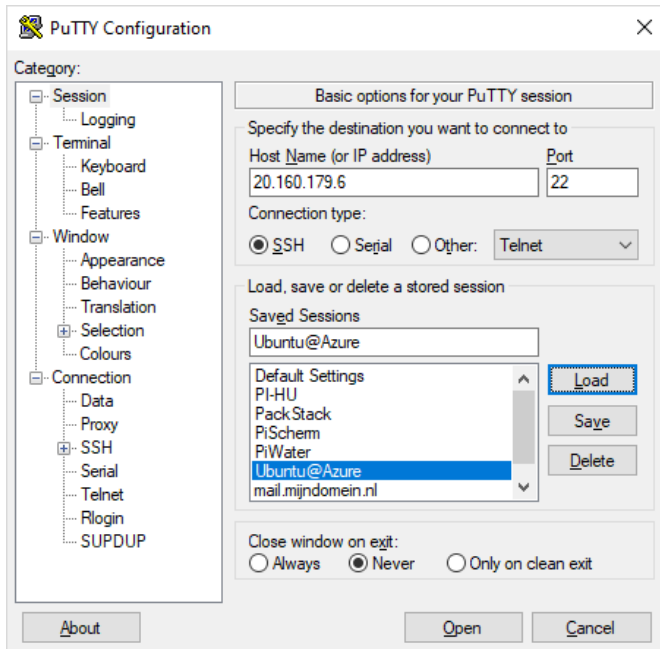
Toets

- We gaan vandaag beginnen met een toets over de onderwerpen van de afgelopen weken.
- De toets duurt maximaal 45 minuten.
- Nabespreken doen we kort na de toets en uitgebreider volgende week.

Uitwerking oefening CSC6.3: Database in de cloud

- Installeer Putty, als je dat nog niet hebt gedaan
- Maak verbinding met je eigen server via SSH
 - Update de server
 - Installeer PostgreSQL
 - Maak een database aan
 - Vul deze database met tabellen van de Zuil
 - Test deze eventueel met je applicatie
 - *Wat moet je hiervoor aanpassen?*

De complete handleiding staat op Canvas



```
david@ubuntusemester1-001: ~  
david@ubuntusemester1-001:~$ sudo apt-get install postgresql  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
Suggested packages:  
  postgresql-doc  
The following NEW packages will be installed:  
  postgresql  
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.  
Need to get 0 B/3288 B of archives.  
After this operation, 71.7 kB of additional disk space will be used.  
Selecting previously unselected package postgresql.  
(Reading database ... 55400 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../postgresql_14+238_all.deb ...  
Unpacking postgresql (14+238) ...  
Setting up postgresql (14+238) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...  
  
Running kernel seems to be up-to-date.  
  
No services need to be restarted.  
  
No containers need to be restarted.  
  
No user sessions are running outdated binaries.  
  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
david@ubuntusemester1-001:~$
```

Cloud 1 – Herhaling van vorige week



CONCLUSION
MISSION CRITICAL



On-prem, IaaS, PaaS, SaaS

- Bij Cloud worden verschillende termen gebruikt hoe het beheer ingeregeld is:
- **On-prem**: on premise
 - Op locatie in eigen datacenter
- **IaaS**: Infrastructure as a Service
 - Virtuele servers en netwerken
- **PaaS**: Platform as a Service
 - Een omgeving om applicaties in te bouwen
- **SaaS**: Software as a Service
 - Kant-en-klare software

Verschillen in beheerniveau

	Responsibility	SaaS	PaaS	IaaS	On-prem
Responsibility always retained by the customer	Information and data	Customer	Customer	Customer	Customer
	Devices (Mobile and PCs)	Customer	Customer	Customer	Customer
	Accounts and identities	Customer	Customer	Customer	Customer
Responsibility varies by type	Identity and directory infrastructure	Shared	Shared	Customer	Customer
	Applications	Microsoft	Shared	Customer	Customer
	Network controls	Microsoft	Shared	Customer	Customer
	Operating system	Microsoft	Microsoft	Customer	Customer
Responsibility transfers to cloud provider	Physical hosts	Microsoft	Microsoft	Microsoft	Customer
	Physical network	Microsoft	Microsoft	Microsoft	Customer
	Physical datacenter	Microsoft	Microsoft	Microsoft	Customer

 Microsoft
  Customer
  Shared

Public en Private Cloud

- Een **Public Cloud** wordt gedeeld met andere organisaties
- Een **Private Cloud** is een geïsoleerde omgeving
- Een **Hybrid Cloud** is een combinatie van Public Clouds, Private Clouds en On-prem
- Een **Multi-Cloud** is een combinatie van meerdere Publieke Clouds en/of Private Clouds

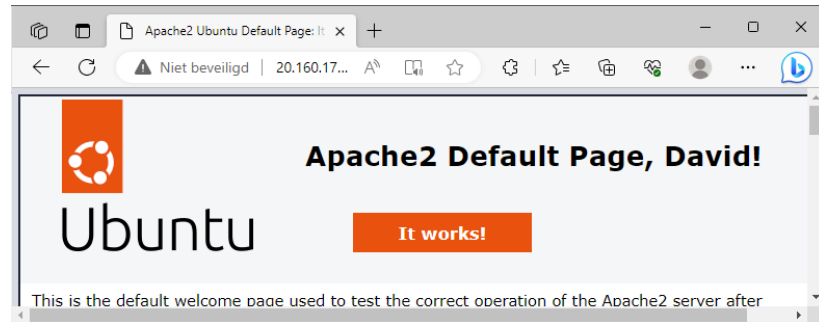


Verschillen Public en Private Cloud

Public Cloud	Private Cloud
Multi-tenant infrastructuur (meerdere huurders)	Single-tenant infrastructuur (1 huurder)
Geen hard- of software nodig	Gekozen cloud of On-prem data center
Schaalbaar en flexibel	Aanpasbaar en voldoet aan regelgeving
Weinig controle	Maximale controle
Minder veilig	Zeer veilig door isolatie
Goedkoper (je deelt meer)	Duurder (je hebt meer zelf)

Oefening CSC7-1: Installatie Apache2 (webserver)

- Ga weer naar je virtuele server via SSH of Putty
- Installeer Apache2 (sudo apt install apache2)
- Ga naar het ip-adres van je server: <http://x.x.x.x>
- Bekijk waar het html bestand staat en pas deze aan met je eigen naam in de titel van de pagina
- Open nogmaals de pagina
- Maak een screenshot, waarbij je ook het hele ip-adres ziet



Introduction to Cyber Security

- Speciaal voor propedeuse studenten!
- 6 uur self-paced cursus op skillsforall.com
- Vrijwillig! ☺
- We doen als Hogeschool Utrecht mee en kunnen prijzen winnen.
- Na afsluiten horen we of we naar de volgende ronde door mogen!

Begindatum: NU

Einddatum van cursus: 18 november

Aanmelden: https://skillsforall.com/course/introduction-to-cybersecurity?courseLang=nl-NL&instance_id=d1ff40dd-1094-425a-98d7-b5c60aa3e259



Speelkwartier

- Wat willen jullie nog...

Oefenen

Weten

?

Testen

Doen

Horen

